



ÉTUDE DE FONCTIONS

LYCEE DE LOUGA
CLASSE DE 1^{re} S1

ANNÉE SCOLAIRE : 2011 – 2012
DISCIPLINE : MATHÉMATIQUES

ÉTUDE DE FONCTIONS

Exercice 1

Dans ce problème on étudie la fonction f définie sur $]-\infty ; -1[\cup]-1 ; +\infty[$ par : $f(x) = \frac{2x^2 + 6}{x + 1}$

A. Etude d'une fonction auxiliaire

Soit la fonction g définie sur $]-\infty ; -1[\cup]-1 ; +\infty[$ par : $g(x) = \frac{x^2 + 2x - 3}{(x + 1)^2}$

1. Calculer les limites de g aux bornes de son ensemble de définition.
2. Dresser le tableau de variation de g .
3. a) Tracer sa représentation graphique (C_g) dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
b) Discuter suivant les valeurs du réel m , les solutions de l'inéquation $g(x) = m$.
c) Retrouver par le calcul les solutions de b) pour $m = 0$.

B. Etude de la fonction f .

1. Démontrer qu'il existe trois réels a, b, c tels que pour tout réel $x \neq -1$: $f(x) = ax + b + \frac{c}{x + 1}$
2. a) Déterminer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.
b) Dresser le tableau de variation de f . (Utiliser A. 3.)
3. Soit (C_f) la représentation graphique de f .
Discuter, suivant les valeurs du réel p , le nombre de tangentes à (C_f) de coefficient directeur p . (Utiliser A. 3.)
4. Démontrer que le point $I(-1 ; -4)$ est centre de symétrie de (C_f) .
5. Soit Δ la droite d'équation $y = ax + b$, a et b ayant les valeurs déterminées précédemment.
Montrer que Δ est une asymptote oblique à (C_f) . Préciser les positions relatives de (C_f) et Δ .

Exercice 2

f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \sqrt{1 + x^2}$. (C_f) est sa courbe représentative dans un repère orthonormal $\mathcal{R}_O(\vec{i}, \vec{j})$.

1. Démontrer que (C_f) a un axe de symétrie.
2. Étudier les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.
3. Vérifier que pour tout réel x , $f(x) - x = \frac{1}{x + \sqrt{1 + x^2}}$.

En déduire que (C_f) a une asymptote oblique (D) en $+\infty$. Préciser la position de (C_f) par rapport à (D) .

5. C_g est la représentation graphique de la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = -f(x)$. $\mathcal{H}$ est la réunion de (C_f) et (C_g) . Vérifier que $\mathcal{H}$ a pour équation $y^2 - x^2 = 1$.

6. On considère un nouveau repère $\mathcal{R}'_O(\vec{u}, \vec{v})$ avec $\vec{u} = \frac{\sqrt{2}}{2}(\vec{i} + \vec{j})$ et $\vec{v} = \frac{\sqrt{2}}{2}(-\vec{i} + \vec{j})$.

Un point M de coordonnées $(x ; y)$ dans $\mathcal{R}$ a pour coordonnées $(X ; Y)$ dans $\mathcal{R}'$. Exprimer x et y en

fonction de X et Y . Donner une équation de $\mathcal{H}$ dans $\mathcal{R}'$. Tracer $\mathcal{H}$ dans $\mathcal{R}'$.

Exercice 3

Le plan est muni d'un repère orthogonal (O, I, J) .

Soit f la fonction définie par $f(x) = |x\sqrt{1-x}|$ et (C) sa courbe représentative.

1. Exprimer f sans le symbole de la valeur absolue
2. Étudier la continuité et la dérivabilité de f sur son ensemble de définition ; (C) admet-elle des tangentes aux points d'abscisses 0 et 1 ?
3. Étudier les variations de f .
4. Construire (C) et la droite d'équation $y = \frac{1}{3\sqrt{3}}$ (Prendre sur chaque axe 2 cm pour 1 unité)
5. On considère l'équation (E) : $|x\sqrt{1-x}| = \frac{1}{3\sqrt{3}}$

a) Démontrer que (E) admet trois solutions x_1, x_2, x_3 telles que : $-\frac{1}{3} < x_1 < 0$; $0 < x_2 < \frac{2}{3}$;

$$\frac{2}{3} < x_3 < 1.$$

b) Pour $i \in \{1; 2; 3\}$, on pose $u_i = \frac{3}{2}(x_i - \frac{1}{3})$.

Démontrer qu'il existe un unique nombre réel α_i élément de $[0; \pi]$ tel que : $u_i = \cos \alpha_i$

c) Démontrer que α_1, α_2 et α_3 sont les solutions dans $[0; \pi]$ de l'équation : $\cos 3\alpha = \frac{1}{2}$.

En déduire les solutions de (E).

Exercice 4:

A. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \cos\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$ et soit (C_f) sa courbe représentative dans

un repère orthogonal $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

1. a) Montrer que f est périodique de période π . En déduire que l'on peut réduire l'intervalle d'étude à $\left[-\frac{\pi}{6}; \frac{5\pi}{6}\right]$.
b) Montrer que le point I $(\pi/3; 0)$ est un centre de symétrie de (C_f) .
c) Montrer que la droite d'équation $x = \pi/12$ est un axe de symétrie de (C_f) .
d) Expliquer pourquoi la connaissance de (C_f) sur $\left[-\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{12}\right]$ permet de connaître entièrement (C_f) .
2. Étudier le sens de variation de f sur $\left[-\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{12}\right]$.
3. Tracer (C_f) sur $\left[-\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{12}\right]$ puis, à l'aide des résultats précédents, compléter le tracé.

B. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = \sin\left(x + \frac{2\pi}{3}\right)$ et soit (C_g) sa courbe représentative.

1. Montrer que la courbe peut se déduire de la courbe représentant la fonction sinus par une translation que l'on précisera. Effectuer le tracé dans le repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$.
2. a) Déterminer graphiquement le nombre de solutions de l'équation $f(x) = g(x)$ dans $[0; 2\pi]$.
b) Déterminer les valeurs exactes des solutions par le calcul.

Exercice 5

f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \cos 4x + 2 \sin 2x$.

C désigne la représentation graphique de f dans un repère orthonormal $(O, \vec{i}; \vec{j})$.

1. Étudier la parité et la périodicité de f .

2. Comparer $f\left(\frac{\pi}{4} - x\right)$ et $f\left(\frac{\pi}{4} + x\right)$. En déduire que C admet un axe de symétrie.
3. Déduire des questions précédentes qu'il suffit d'étudier f sur l'intervalle $I = \left[\frac{\pi}{4}; \frac{3\pi}{4}\right]$.
4. On note C_1 la représentation graphique de f restreinte à I . Quelles transformations géométriques permettent d'obtenir, à partir de C_1 , la courbe C_2 , restriction de C à l'intervalle $\left[-\frac{3\pi}{4}; \frac{5\pi}{4}\right]$?
5. Etudier les variations de f sur I .
6. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = 1$. Interpréter géométriquement le résultat obtenu.
7. Tracer C_1 puis C_2 .

Exercice 2

Soit f la fonction définie par : $f(x) = \frac{x^3 - x^2 - 4x + 5}{x^2 + x - 2}$ et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$

1. Déterminer D_f et calculer les limites aux bornes de D_f .
2. Déterminer les réels a , b et c tels que pour tout x de D_f : $f(x) = ax + b + \frac{c}{x^2 + x - 2}$
3. Montrer que (C_f) admet une asymptote oblique (D) et deux asymptotes verticales dont on précisera les équations.
4. Etudier la position relative de (C_f) et (D) .
5. Calculer $f'(x)$ puis dresser le tableau de variation de f .
6. Tracer (C_f) .

Exercice 1

f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x + \sin \pi x$.

(C) désigne la représentation graphique de f dans un repère orthonormal $(O, \vec{i}; \vec{j})$.

1. P_1 et P_2 sont les points de (C) d'abscisses respectives x et $x + 2$.
 - a) Vérifier que les coordonnées du vecteur $\vec{P_1P_2}$ ne dépendent pas de x .
 - b) Expliquer pourquoi il suffit de tracer (C) restreinte à un intervalle d'amplitude 2 pour obtenir la courbe (C) entière.
2. Etudier la parité de f . En déduire qu'il suffit d'étudier f sur l'intervalle $I = [0; 1]$.
3. Etudier les variations de f sur I .
4. (D) et (D') sont les droites d'équations respectives $y = x + 1$ et $y = x - 1$.
 - a) Expliquer pourquoi C est située entre (D) et (D') ?
 - b) Quelles sont les abscisses des points d'intersection de C avec (D) et (D') .

c) Vérifier que (D) et (D') sont tangentes à C en ces points.

5. Tracer la courbe C restreinte à l'intervalle $[-1,5; 3,5]$.

Exercice 10:

A. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$ par : $f(x) = \frac{1-x^2}{2+x}$ et (C_f) sa représentation graphique dans un repère orthogonal.

1. Vérifier que pour tout réel x différent de -2 : $f(x) = -x + 2 - \frac{3}{2+x}$
2. Déterminer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.
3. Donner une équation des asymptotes. Préciser les positions relatives de (C_f) par rapport à son asymptote oblique.
4. Étudier les variations de f .
5. Construire sa représentation graphique. (unité graphique : 1 cm en abscisse et 4 cm en ordonnée).
6. Démontrer que (C_f) admet un centre de symétrie.

B. Soit φ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $\varphi(t) = \frac{1 - \sin^2 t}{2 + \sin t}$.

1. Montrer φ est une fonction périodique et déterminer sa période.
2. Montrer que pour tout réel t : $\varphi(\pi - t) = \varphi(t)$. Expliquer comment l'étude du sens de variation de la restriction de φ à $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ permet de construire la courbe représentative de φ .
3. Le but de cette question est de prouver que l'équation $\varphi'(t) = 0$ admet une solution unique, notée α , dans l'intervalle ouvert $\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$
 - a) Montrer que la dérivée f' est strictement décroissante sur $[-1; 1]$. Quel est l'image de $[-1; 1]$ par f' .
 - b) Prouver que pour tout réel t : $\varphi'(t) = f'(\sin t) \cos t$
 - c) Prouver l'existence et l'unicité de α .
 - d) Calculer la valeur exacte de $\varphi(\alpha)$
4. a) Calculer les valeurs exactes de : $\varphi(0)$; $\varphi\left(\frac{\pi}{6}\right)$; $\varphi\left(\frac{\pi}{4}\right)$; $\varphi\left(\frac{\pi}{3}\right)$; $\varphi'(0)$.
 - b) Étudier le sens de variation de la restriction de φ à $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$.
 - c) Construire la représentation graphique de φ dans un repère orthogonal.

Exercice 3

Soit la fonction $f : x \mapsto 3x^3 - 4x - 1$. On note (C) sa courbe représentative.

1. Donner le domaine de définition et calculer les limites à ses bornes
2. Étudier les variations de f .
3. Donner l'équation de la tangente (T) à C au point $I(0; -1)$.
4. Construire (T) , puis C .
5. En utilisant le graphique, trouver le nombre de solutions de l'équation $f(x) = m$, suivant les valeurs du paramètre m ; $m \in [-5; 5]$.
6. L'équation $f(x) = 0$ admet une solution évidente. Calculer les deux autres.
7. a) La courbe (C) admet deux tangentes de coefficient directeur 5. Trouver les équations de ces tangentes et les coordonnées de leurs points de contact avec (C) .
b) Construire ces tangentes.

Exercice 7

Soit, dans le plan rapporté à un repère orthogonal, la courbe (C) de centre $A(2; 2)$ et de rayon $\sqrt{13}$.

Un réel m étant donné, on appelle (D_m) la droite d'équation $y = \frac{3}{2}x + m$.

1. Tracer (C) ainsi que les droites (D_6) , (D_4) , (D_0) , (D_{-9}) .
2. A l'aide du graphique, discuter le nombre de points d'intersection de (C) et (D_m) suivant les valeurs de m .
3. Trouver les coordonnées du point d'intersection T_1 de (D_4) et de (C) , du point d'intersection T_2 de (D_{-9}) et de (C) . Quelle position remarquable ont ces deux points sur (C) .
4. Retrouver par le calcul les résultats de la question 2.
5. Dans le cas où (D_m) coupe (C) en deux points A_m et B_m , exprimer en fonction de m les coordonnées du point I_m milieu de $[A_m B_m]$. Que peut-on dire des points I_m ?

Exercice1

Soit $g(x) = \sqrt{\frac{x^2(x-2)}{x-1}}$

- Déterminer le domaine de définition de g .
- Etudier la dérivabilité de g en $x_0 = 0$ et $x_0 = 2$
En déduire que la courbe de g admet deux demi tangentes T_1 et T_2 en $x_0 = 0$ et une demi tangente T_3 en $x_0 = 2$
- Etudier la position de (C_g) par rapport à T_1 et T_2 .
- Vérifier que $(D_1) : y = x - \frac{1}{2}$ est une asymptote à (C_g) en $+\infty$
 - Etudier la position de (C_g) par rapport à (D_1) .
- Donner la nature de la branche infinie (D_2) en $-\infty$
 - Etudier la position de l'asymptote (D_2) en $-\infty$ par rapport à (C_g) .
- Calculer $g'(x)$ et dresser le tableau de variation de g .
- Construire dans un même repère orthonormé (T_1) , (T_2) , (T_3) , (D_1) , (D_2) et (C_g)

Exercice2

- Soit $g(x) = 1 - 2\cos x$ sur $[0, \pi]$
Etudier le signe de $g(x)$ sur $[0, \pi]$
- Soit $f(x) = \frac{1 + \cos 3x}{\cos^3 x}$
 - Montrer que f est 2π périodique. Que peut-on déduire ?
 - Etudier la parité de f . Que peut-on déduire ?
 - Donner le domaine de définition de f .
 - En déduire que l'on peut prendre pour domaine d'étude $I = \left[0; \frac{\pi}{2}\right] \cup \left[\frac{\pi}{2}; \pi\right]$
- Calculer les limites de f en $\frac{\pi}{2}$
- Calculer $f'(x)$ et vérifier que $f'(x) = \frac{3 \sin x \cdot g(x)}{\cos^4 x}$
- Donner le tableau de variation de f sur I .
- Tracer la partie de (C_f) sur $[-\pi; +\pi]$.

Exercice 3

Soit la fonction f définie sur $D_f = \left]-\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{4}\right[$ par $f(x) = \frac{\sin 2x + \sin 4x + \sin 6x}{1 + \cos 2x + \cos 4x}$

- Montrer que $1 + \cos 2x + \cos 4x = 8\cos^4 x - 6\cos^2 x + 1$
 - En déduire que $1 + \cos 2x + \cos 4x = 8\left(\cos^2 x - \frac{1}{4}\right)\left(\cos^2 x - \frac{1}{2}\right)$
 - Montrer alors que $1 + \cos 2x + \cos 4x$ ne s'annule pas sur $\left]-\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{4}\right[$
- Développer $\sin 6x = \sin(4x + 2x)$ et $\sin 4x = \sin(2x + 2x)$
 - En déduire que $\sin 2x + \sin 4x + \sin 6x = 8\sin 2x \cos 2x \left(\cos^2 x - \frac{1}{4}\right)$
 - Pour tout $x \in D_f$, simplifier $f(x)$.